- # 1.4 倒格子和晶体衍射
- ## 1.4.1 倒格子
- 晶格具有周期性，$V(\mathbf{r})$ 表示 x 点某一物理量，其一般同样具有周期性，可表示为：
- $$V(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r} + l_1\boldsymbol{a}_1 + l_2\boldsymbol{a}_2 + l_3\boldsymbol{a}_3)$$

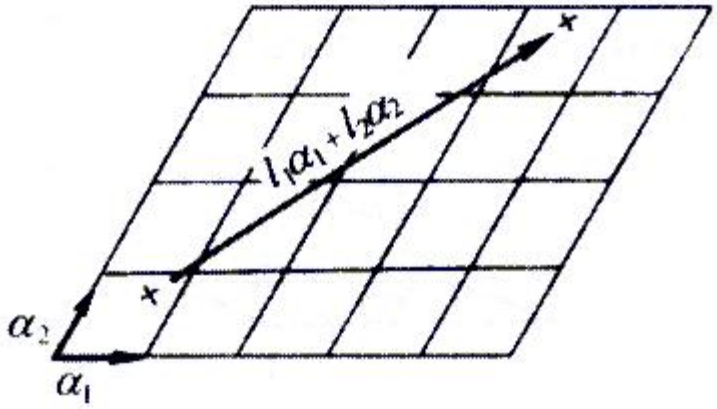


图 1－24　晶格的周期性

- **引入倒格子基矢量**

$$\vec{b}_1 = 2\pi \frac{\vec{a}_2 \times \vec{a}_3}{\vec{a}_1 \cdot [\vec{a}_2 \times \vec{a}_3]}$$

$$\vec{b}_2 = 2\pi \frac{\vec{a}_3 \times \vec{a}_1}{\vec{a}_1 \cdot [\vec{a}_2 \times \vec{a}_3]}$$

$$\vec{b}_3 = 2\pi \frac{\vec{a}_1 \times \vec{a}_2}{\vec{a}_1 \cdot [\vec{a}_2 \times \vec{a}_3]}$$

周期函数傅里叶级数分解

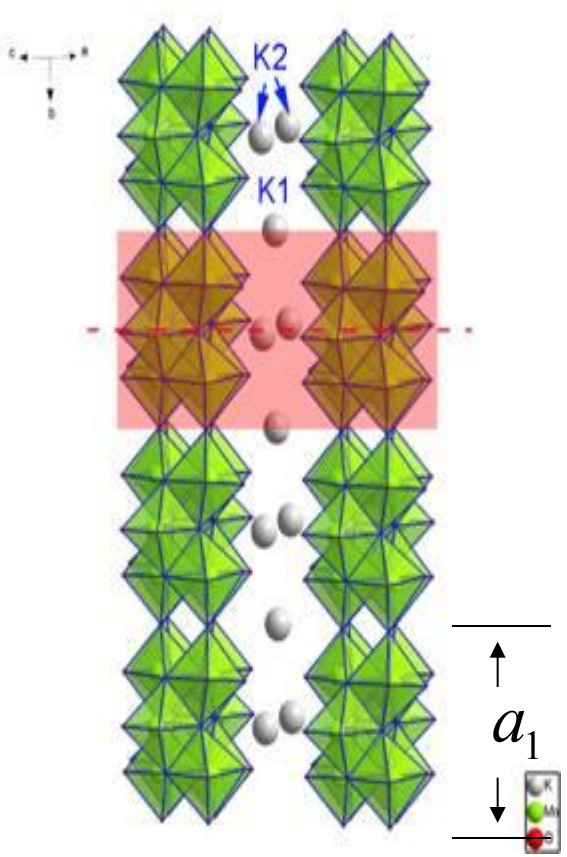
（一维晶格）

$$f(\vec{r}) = f(\vec{r} + l_1\vec{a}_1) \Rightarrow f(x) = f(x + l_1 a_1)$$

$$\begin{cases} f(x) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{i\frac{k\pi}{L}x} & (\text{周期}: 2L) \\ c_k = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{+L} f(x) e^{-i\frac{k\pi}{L}x} dx \end{cases}$$

$$2L = a_1$$

$$\begin{cases} f(x) = \sum_{h=-\infty}^{+\infty} c_l e^{i\frac{2\pi h}{a_1}x} = \sum_{h=-\infty}^{+\infty} c_l e^{ihb_1 x} & (\text{周期}: a_1) \\ c_h = \frac{1}{a_1}\int_{-a_1/2}^{+a_1/2} f(x) e^{-ihb_1 x} dx \end{cases}$$



$$\vec{b}_1 = 2\pi \frac{\vec{a}_2 \times \vec{a}_3}{\vec{a}_1 \bullet (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)} = 2\pi \frac{\vec{j} \times \vec{k}}{a_1} = \frac{2\pi}{a_1}\vec{i}$$

$$\vec{a}_1 \bullet \vec{b}_1 = a_1 b_1 = 2\pi$$

傅里叶级数（一维）

$$\begin{cases} f(x)=\sum_{h=-\infty}^{+\infty} c_l e^{ihb_1 x} & \left(\text{周期: } a_1\right) \\ c_h=\dfrac{1}{a_1}\int_{-a_1/2}^{+a_1/2} f(x)e^{-ihb_1 x}dx \end{cases}$$

$$x=\xi_1 a_1 \qquad \xi_1=\frac{1}{2\pi}b_1 x$$

$$f(x)=f(\vec{r})=\sum_{h_1=-\infty}^{\infty} C_{h_1} e^{i\frac{2\pi h_1}{a_1}x}=\sum_{h_1=-\infty}^{\infty} C_{h_1} e^{ih_1 b_1 x}=\sum_{h_1=-\infty}^{\infty} C_{h_1} e^{i2\pi h_1 \xi_1}$$

$$C_{h_1}=\frac{1}{a_1}\int_{-a_1/2}^{a_1/2} d\xi_1 f(\vec{r})e^{-i2\pi h_1\xi_1}$$

$$=\frac{1}{a_1}\int_{-a_1/2}^{a_1/2} d\xi_1 f(\vec{r})e^{-i2\pi h_1\xi_1}$$

傅里叶级数（三维晶格）

$$\vec{r} = \xi_1 \vec{a}_1 + \xi_2 \vec{a}_2 + \xi_3 \vec{a}_3$$

$$f(\vec{r}) = f(\vec{r} + l_1 \vec{a}_1 + l_2 \vec{a}_2 + l_3 \vec{a}_3)$$

$$f(\vec{r}) = \sum_{h_1=-\infty}^{\infty} \sum_{h_2=-\infty}^{\infty} \sum_{h_3=-\infty}^{\infty} C\left(h_1 h_2 h_3\right) e^{i2h_1\pi\xi_1} e^{i2h_2\pi\xi_2} e^{i2h_3\pi\xi_3}$$

$$= \sum_{h_1=-\infty}^{\infty} \sum_{h_2=-\infty}^{\infty} \sum_{h_3=-\infty}^{\infty} C\left(h_1 h_2 h_3\right) e^{i2\pi\left(h_1\xi_1 + h_2\xi_2 + h_3\xi_3\right)}$$

$$C\left(h_1 h_2 h_3\right) = \frac{1}{|\,\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)\,|} \int_{-|a_1|/2}^{|a_1|/2} d\xi_1 \int_{-|a_2|/2}^{|a_2|/2} d\xi_2 \int_{-|a_3|/2}^{|a_3|/2} d\xi_3 f(\vec{r})\, e^{-i2h_1\pi\xi_1}\, e^{-i2h_2\pi\xi_2}\, e^{-i2h_3\pi\xi_3}$$

$$= \frac{1}{|\,\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)\,|} \int_0^{|a_1|} d\xi_1 \int_0^{|a_2|} d\xi_2 \int_0^{|a_3|} d\xi_3 f(\vec{r}) e^{-i2\pi(h_1\xi_1 + h_2\xi_2 + h_3\xi_3)}$$

- 以 b_1、b_2、b_3 为基矢也可以构成一个**倒格子**

$$\vec{G}_{h_1h_2h_3} = h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2 + h_3\vec{b}_3$$

- **倒格子矢量（倒格矢，reciprocal lattice vector）**

$$\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi\delta_{ij}\begin{cases} = 2\pi, & i = j \\ = 0, & i \neq j \end{cases}$$

- 晶格中任意一点 r 用基矢表示，写成

$$\mathbf{r} = \xi_1 \mathbf{a}_1 + \xi_2 \mathbf{a}_2 + \xi_3 \mathbf{a}_3$$

- 则一个具有晶格周期性的函数

$$V(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r} + l_1 \mathbf{a}_1 + l_2 \mathbf{a}_2 + l_3 \mathbf{a}_3)$$

可以写成傅立叶级数（周期为a）

$$V(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \sum_{h_1 h_2 h_3} V_{h_1 h_2 h_3} e^{2\pi i (h_1 \xi_1 + h_2 \xi_2 + h_3 \xi_3)}$$

其中系数

$$V_{h_1 h_2 h_3} = \int_{-1/2}^{1/2} d\xi_1 \int_{-1/2}^{1/2} d\xi_2 \int_{-1/2}^{1/2} d\xi_3 e^{-2\pi i (h_1 \xi_1 + h_2 \xi_2 + h_3 \xi_3)} V(\xi_1, \xi_2, \xi_3)$$

- **分量**

$$\xi_1 = \frac{1}{2\pi}\vec{b}_1 \cdot \vec{r} \qquad \xi_2 = \frac{1}{2\pi}\vec{b}_2 \cdot \vec{r} \qquad \xi_3 = \frac{1}{2\pi}\vec{b}_3 \cdot \vec{r}$$

- **傅立叶级数**

$$V(\vec{r}) = \sum_{h_1 h_2 h_3} V_{h_1 h_2 h_3} e^{i\left(h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2 + h_3\vec{b}_3\right)\cdot\vec{r}} = \sum_{h_1 h_2 h_3} V_{h_1 h_2 h_3} e^{i\vec{G}_{h_1 h_2 h_3}\cdot\vec{r}}$$

- **其中系数**

$$V_{h_1 h_2 h_3} = \frac{1}{\left|a_1 \cdot a_2 \times a_3\right|}\int dxdydz \cdot e^{-i\vec{G}_{h_1 h_2 h_3}\cdot\vec{r}} V(\vec{r})$$

倒格矢*G*

$$\vec{G}_{h_1 h_2 h_3} = h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2 + h_3\vec{b}_3 \qquad \left(h_1、\ h_2、\ h_3 = \text{整数}\right)$$

- **倒格矢*G***

$$\vec{G}_{h_1h_2h_3} = h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2 + h_3\vec{b}_3$$

$$\left(h_1、\ h_2、\ h_3 = \text{整数}\right)$$

- 倒格矢 $\vec{G}_{h_1h_2h_3} = h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2 + h_3\vec{b}_3$ 垂直于密勒指数为 $(h_1h_2h_3)$ 的晶面系，
- 即 $\vec{G}_{h_1h_2h_3}$ 为 $(h_1h_2h_3)$ 晶面的法线方向。

- 由此可以直接写出晶面的方程

$$(h_1\mathbf{b}_1 + h_2\mathbf{b}_2 + h_3\mathbf{b}_3) \bullet \mathbf{r} = 2\pi n$$

- n 取不同整数代表晶面系中不同的晶面。

- **各面与原点的垂直距离为**

$$\frac{2\pi|n|}{\left|h_1\vec{b}_1+h_2\vec{b}_2+h_3\vec{b}_3\right|}$$

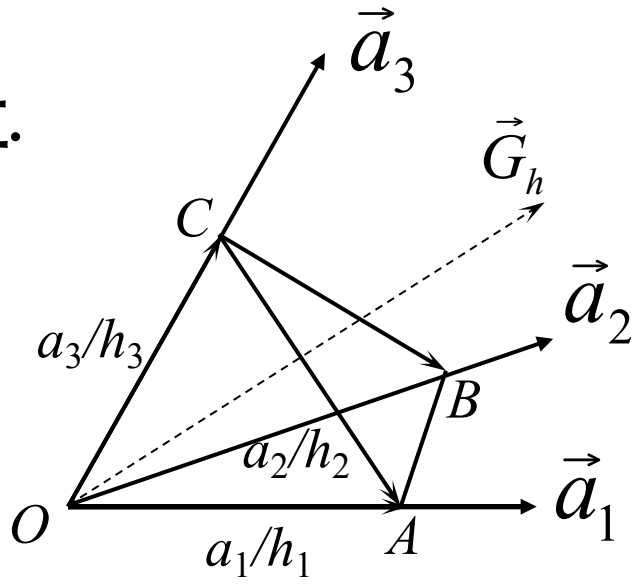
- **晶面间距**

$$d=\frac{2\pi}{\left|h_1\vec{b}_1+h_2\vec{b}_2+h_3\vec{b}_3\right|}=\frac{2\pi}{\left|\vec{G}_{h_1h_2h_3}\right|}$$

- 设点阵中晶面族 $(h_1h_2h_3)$ 面间距为 d, 证明
- (1) 倒格矢 $G_h = h_1\mathbf{b}_1+h_2\mathbf{b}_2+h_3\mathbf{b}_3$ 与该族晶面垂直.
- (2) $d = 2\pi/|G_h|$
- (3) 利用上述关系证明, 对于简单立方格子

$$d = \frac{a}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2 + h_3^2}}$$

- 式中 a 为晶格常数.



- 解
- (1)因为同一族晶面中的各晶面是相互平行的, 要证明倒格矢 G_h 垂直于晶面族 $(h_1h_2h_3)$, 只要证明 G_h 垂直于这族晶面中最靠近原点的晶面上两相交矢量即可.
- 设 ABC 为所述晶面 (如图), 根据密勒指数意义, 它在 $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$ 三个轴上的截距分别为 a_1/h_1, a_2/h_2, a_3/h_3, 而矢量

$$CA = OA - OC = \mathbf{a}_1/h_1 - \mathbf{a}_3/h_3$$

$$CB = OB - OC = \mathbf{a}_2/h_2 - \mathbf{a}_3/h_3$$

- 矢量 CA 和 CB 都在晶面 ABC 上, 由 $a_i \bullet b_j = 2\pi\delta_{ij}$ 易证

$$G_h \bullet CA = (h_1\mathbf{b}_1+h_2\mathbf{b}_2+h_3\mathbf{b}_3)\bullet(\mathbf{a}_1/h_1 - \mathbf{a}_3/h_3) = 0$$

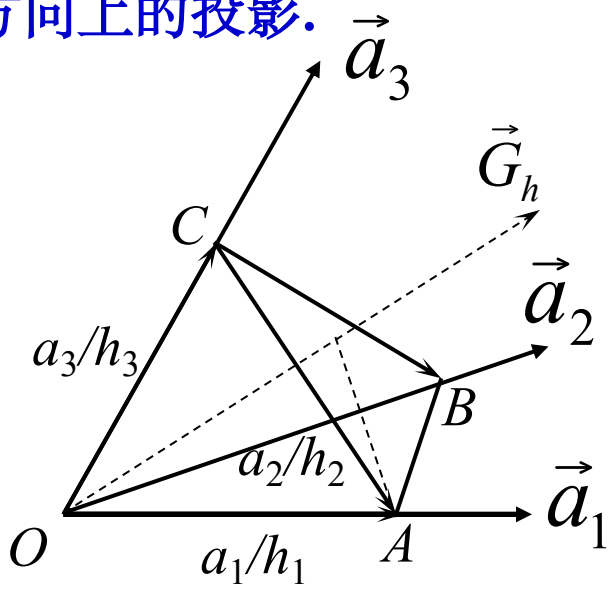
$$G_h \bullet CB = (h_1\mathbf{b}_1+h_2\mathbf{b}_2+h_3\mathbf{b}_3)\bullet(\mathbf{a}_2/h_2 - \mathbf{a}_3/h_3) = 0$$

- 因此 G_h 与晶面 ABC 垂直, 同时也垂直于整个晶面族 $(h_1h_2h_3)$.

- (2) 由上图可看出晶面族 $(h_1h_2h_3)$ 的面间距 d 等于原点 O 到晶面 ABC 的垂直距离, 亦即等于截矩 $\mathbf{a}_1/h_1$ 在晶面 ABC 法线方向上的投影.

- 单位法向矢量

$$\vec{n}^0 = \frac{\vec{G}_h}{\left|\vec{G}_h\right|}$$



- 因此

$$d = \frac{\vec{a}_1}{h_1}\bullet\frac{\vec{G}_h}{\left|\vec{G}_h\right|} = \frac{\vec{a}_1\bullet\left(h_1\vec{b}_1+h_2\vec{b}_2+h_3\vec{b}_3\right)}{h_1\left|\vec{G}_h\right|} = \frac{2\pi}{\left|\vec{G}_h\right|}$$

- (3) 对于简单立方晶格, 若以 a 表示晶格常数, 则原胞的基矢

$$\mathbf{a}_1 = a\mathbf{i},\ \mathbf{a}_2 = a\mathbf{j},\ \mathbf{a}_3 = a\mathbf{k},$$

- 这里 i, j, k 是直角坐标系中的方向单位矢量. 倒格子基矢

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{a}\vec{i}, \vec{b}_2 = \frac{2\pi}{a}\vec{j}, \vec{b}_3 = \frac{2\pi}{a}\vec{k}$$

- 因而

$$\vec{G}_h = \frac{2\pi}{a}\left(h_1\vec{i} + h_2\vec{j} + h_3\vec{k}\right)$$

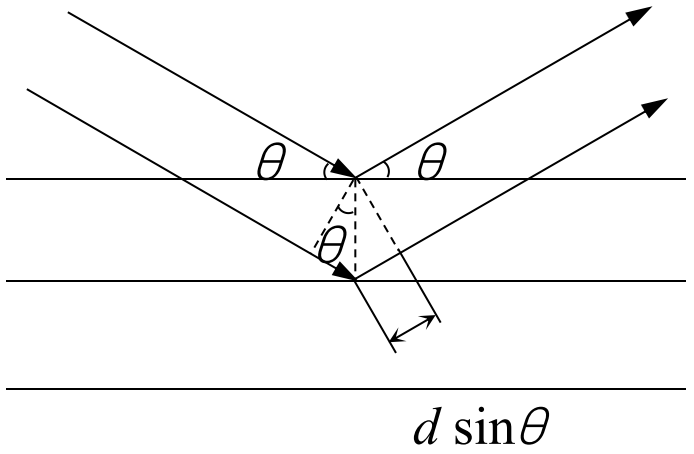
$$\left|\vec{G}_h\right| = \frac{2\pi}{a}\left(h_1^2 + h_2^2 + h_3^2\right)^{1/2}$$

- 所以

$$d = \frac{2\pi}{\left|\vec{G}_h\right|} = \frac{a}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2 + h_3^2}}$$

- **1.4.2 晶体衍射**
- **1.4.2.1 布拉格定律**
- **用x射线、光子、中子和电子衍射研究晶体结构**
- **考虑间距为d的平行晶面，入射辐射线位于纸平面内。相邻平行晶面反射的射线行程差是$2d\sin\theta$。当行程差是波长λ的整数（n）倍时，来自相继平面的辐射就发生相长干涉。**

$$2d\sin\theta = n\lambda$$



- **布拉格定律成立条件是波长$\lambda \le 2d$**

- **1.4.2.2 衍射条件**
- **定理：一组倒格矢G决定了可能存在的X射线反射。**

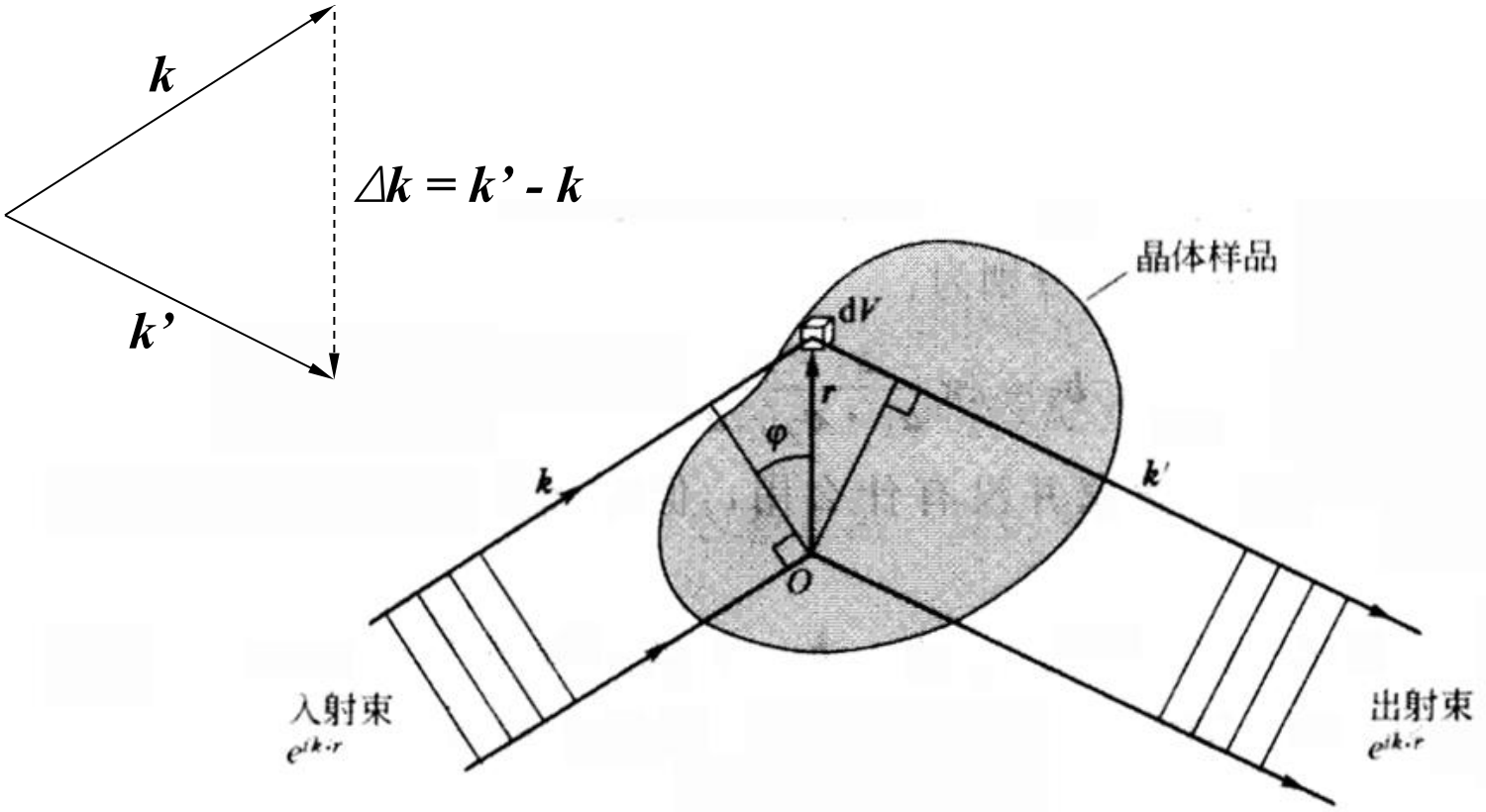


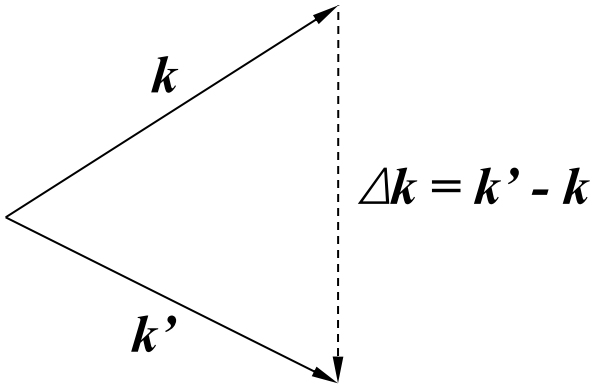
图 6　入射波（k）在点 O 和点 r 处的行程差是 $r\sin\varphi$，相角差是 $\frac{2\pi r\sin\varphi}{\lambda}$（等于 $k \cdot r$）；衍射波的相角差是 $-k' \cdot r$。总的相角差是 $(k-k') \cdot r$，从 r 处体积元 dV 散射的波相对于从原点 O 处体积元散射的波，其相位差因子是 $\exp[i(k-k') \cdot r]$。

- **散射振幅 *F***

$$F = \int dVn(\vec{r})\exp\left[i\left(\vec{k}-\vec{k}'\right)\bullet\vec{r}\right] = \int dVn(\vec{r})\exp\left(-i\Delta\vec{k}\bullet\vec{r}\right)$$

$$\vec{k}+\Delta\vec{k}=\vec{k}'$$

- **散射矢量 *Δk = k' - k***



- 将周期函数 $n(r)$ 的傅立叶级分量表达式

$$n\left(\vec{r}\right)=\sum_{G} n_{G}\exp\left(iG\bullet\vec{r}\right)$$

- 代入上式，可得

$$F=\sum_{G}\int dVn_{G}\exp\left[i\left(G-\Delta\vec{k}\right)\bullet\vec{r}\right]$$

- 当散射矢量 Δk 等于一个倒格矢 G 时，亦即

$$\Delta k = G$$

时，指数的幅角变为零，而 $F = Vn_G$。而当 Δk 与任一倒格矢相差足够大时，F变得足够小。

- 在弹性散射中，$k = k'$，大小相等；以及 $k^2 = k'^2$。
- 由上面可知，$\Delta k = G$ 或 $k + G = k'$。这样，衍射条件可写为:

$$(k + G)^2 = k^2，\text{或者}$$

$$2k \bullet G + G^2 = 0$$

用 $-G$ 代替 G，则上式可改写为

$$2k \bullet G = G^2$$

- 此即为**产生衍射的条件**。

- $2d\sin\theta = n\lambda$

由于

$$k=\frac{2\pi}{\lambda},\qquad d(hkl)=\frac{2\pi}{|\vec{G}|}$$

关系式 $2k\bullet G=G^2$ 可以写作

$2(2\pi/\lambda)\sin\theta=2\pi/d(hkl)$ 或者 $2d(hkl)\sin\theta=\lambda$

其中 θ 是入射束与晶面之间的夹角。d 是具有指数（$h/n\ k/n\ l/n$）的诸相邻平行晶面之间的面间距，则

$$2d\sin\theta=n\lambda$$

n为定义面指数时（可能）要消去的公因子。

引入倒格子的重要作用

- 傅里叶级数变换公式的表述更为简洁（不易出错），其物理内涵也更加直观。

$$\begin{cases} n(\vec{r}) = \sum_G n_G \exp\left(i\vec{G}\cdot\vec{r}\right) \\ n_G = \frac{1}{V_c}\int_{Cell} dV n(\vec{r}) \exp\left(-i\vec{G}\cdot\vec{r}\right) \end{cases}$$

$$\vec{G} = v_1\vec{b}_1 + v_2\vec{b}_2 + v_3\vec{b}_3$$

傅里叶公式是否满足平移不变性?

$$n(r+R) = n(r)$$

$$\vec{R} = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3$$

- 倒格子中的一个基矢对应于正格子中的一族晶面，也就是说，晶格中的一族晶面可以转化为倒格子中的一个点。
- 每个晶格结构都有两套晶格与其相联系，正格子与倒格子。
- 利用倒格子来描述晶格衍射的问题是极为直观和简便的。

Questions

- 布拉格定律的公式怎么写?
- 布拉格定律成立的条件是什么?
- 晶面指数（密勒指数）是如何定义的?
- 面心立方体的初基平移矢量（基矢）是怎么选取的?
- 金刚石的每个原子的最近邻和次近邻原子分别有几个?
- 如何计算倒格子基矢?
- 倒格子与‘正’格子有何种关系?

- **1.4.2.3 布里渊区**

- **布里渊区定义为倒格子空间中的维格纳-塞茨原胞。**

$$2k \bullet G = G^2$$

$$\vec{k} \bullet \left(\frac{1}{2}\vec{G}\right) = \left(\frac{1}{2}G\right)^2$$

- ***G*** **表示自原点出发至某个倒格矢的矢量，做一个垂直平分矢量*G*的平面，这个平面构成布里渊区边界的一部分。**
- **只有波长自原点出发而终止于布里渊区表面的那些波，才能被晶体衍射；布里渊区为衍射条件提供了一个生动而清晰的几何诠释。**

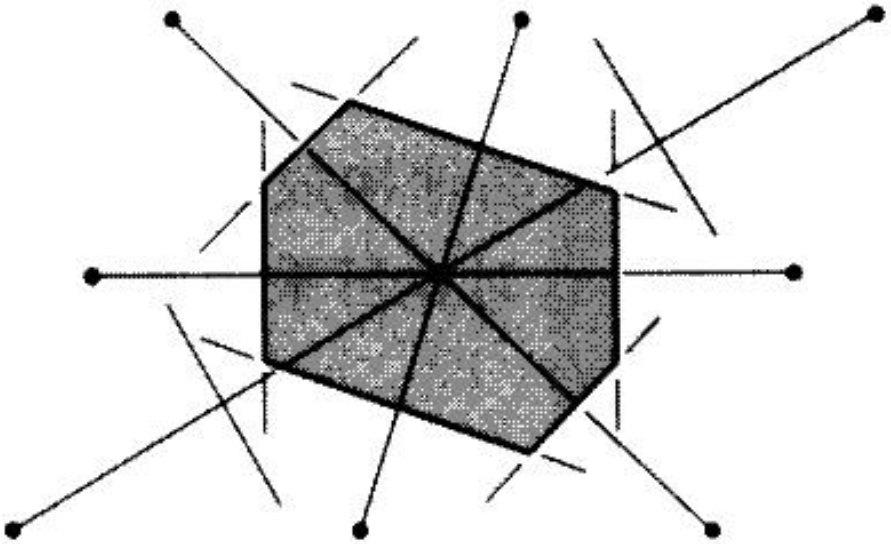


图 4 也可以采用下列方式选取原胞：（1）把某个格点与其所有相邻格点用直线连接起来；（2）在这些连线的中点处，作垂直线或垂面。以这种方式围成的最小体积就是维格纳-赛茨原胞。如图 3 所示的晶胞一样，这种晶胞可以完全填满整个空间。

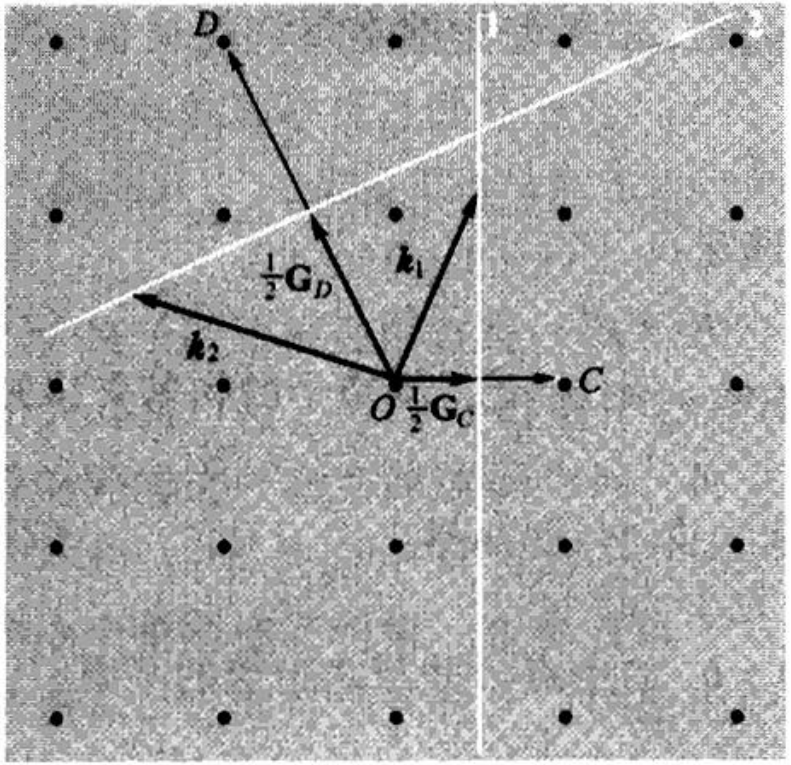


图 9a 倒格子原点 O 附近的倒格点分布示意图。倒格矢 $\boldsymbol{G}_C$ 连接 O 和 C 两点，$\boldsymbol{G}_D$ 连接 O 和 D 两点；两个平面 1 和 2 分别垂直平分 $\boldsymbol{G}_C$ 和 $\boldsymbol{G}_D$。从原点到平面 1 的任何矢量，比如 $\boldsymbol{k}_1$，都满足衍射条件 $\boldsymbol{k}_1 \cdot \left(\frac{1}{2}\boldsymbol{G}_C\right) = \left(\frac{1}{2}\boldsymbol{G}_C\right)^2$；同样，任何从原点到平面 2 的矢量也都满足衍射条件，如对于图上的 $\boldsymbol{k}_2$，满足 $\boldsymbol{k}_2 \cdot \left(\frac{1}{2}\boldsymbol{G}_D\right) = \left(\frac{1}{2}\boldsymbol{G}_D\right)^2$。

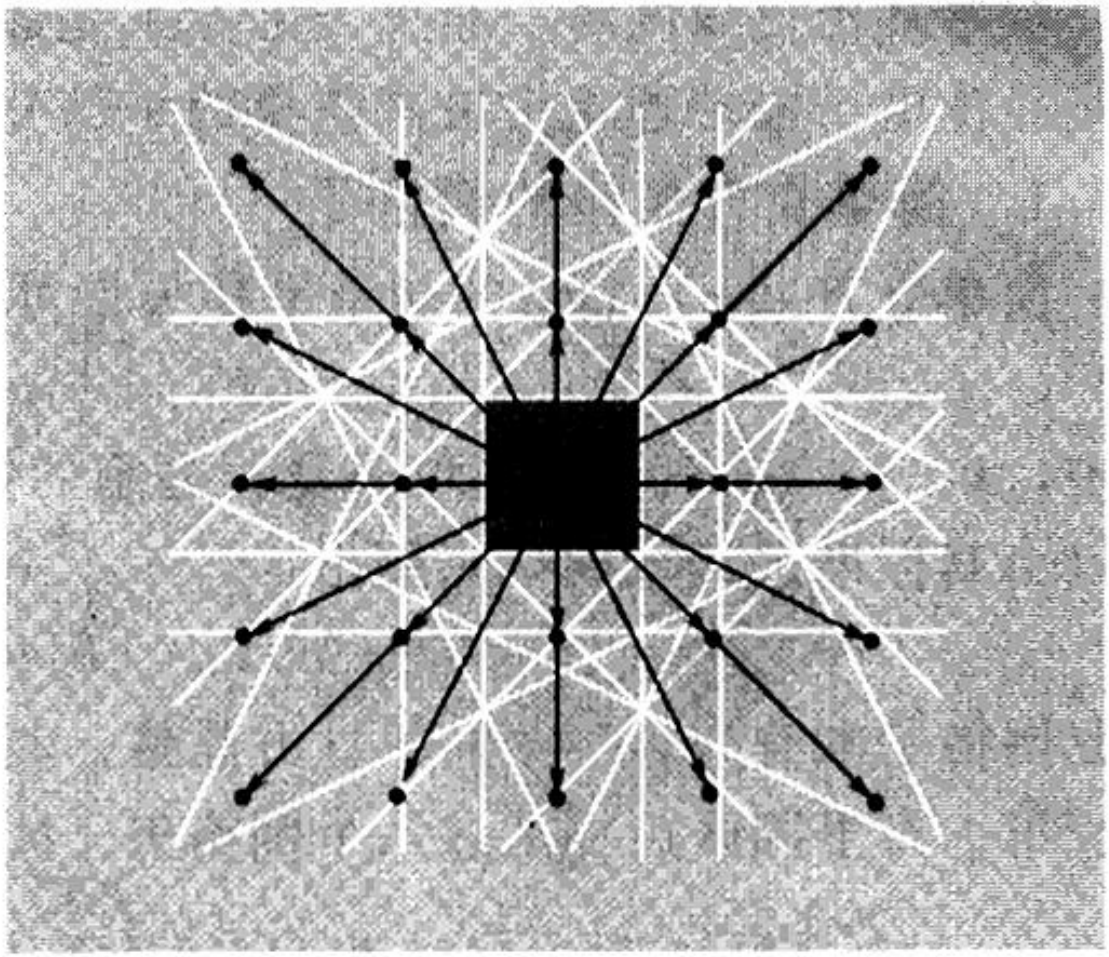


图 9b 正方形倒格子示意图，其倒格矢用细黑线表示。图中白线垂直平分倒格矢。中央的正方形是包围原点的完全由白线围成的最小面积，该正方形是倒格子的维格纳-赛茨原胞，它被称为第一布里渊区。

- **第一布里渊区**

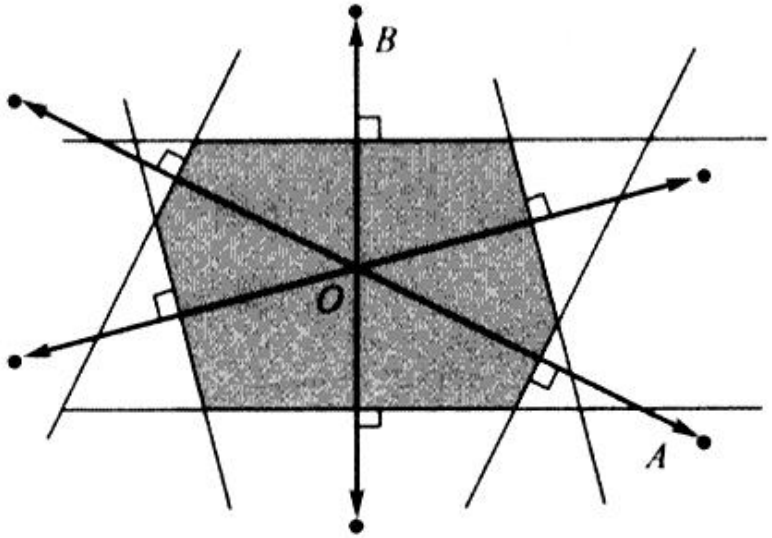
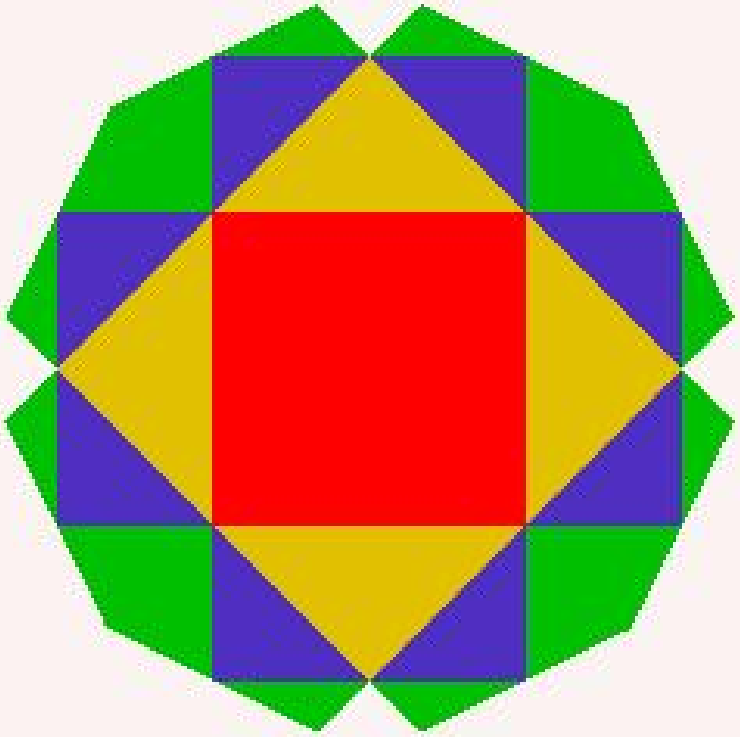


图 10 二维斜晶格第一布里渊区的作图法。首先在倒格子中从 O 点到邻近各点画若干矢量，然后通过这些矢量的中点作垂直线，被其围成的最小面积就是第一布里渊区。

Brillouin Zone



- 第一布里渊区
- 红
- 第二布里渊区
- 黄
- 第三布里渊区
- 蓝
- 第四布里渊区
- 绿

- **第一布里渊区**

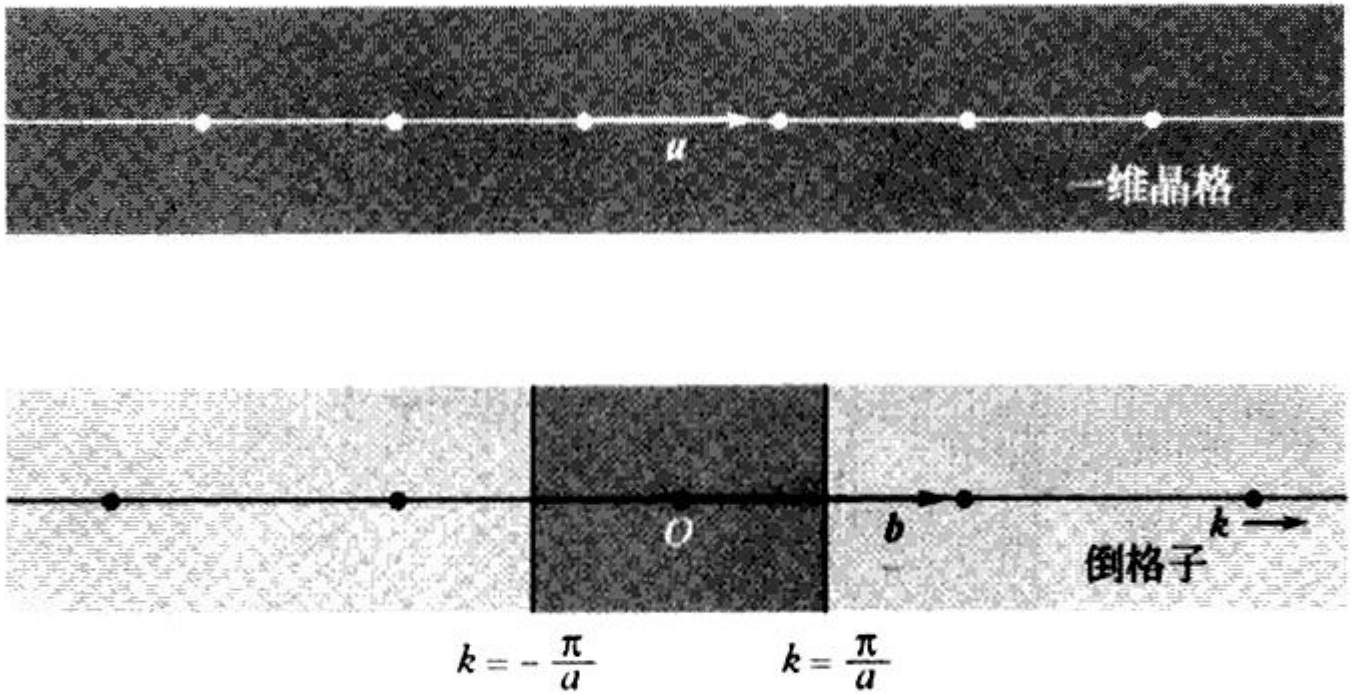


图 11 一维晶体的正格子和倒格子。倒格子空间中的基矢是 b，长度等于 $2\pi/a$。由原点出发的最短倒格矢是 b 和 $-b$。这些矢量的垂直平分线构成第一布里渊区的边界。边界位于 $k=\pm\pi/a$。

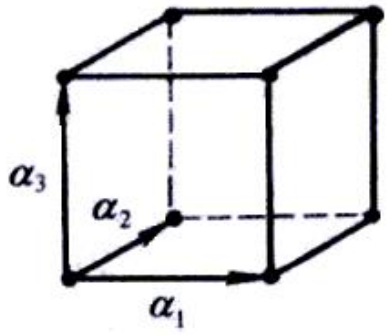


图 1－12　简单立方晶格的原胞

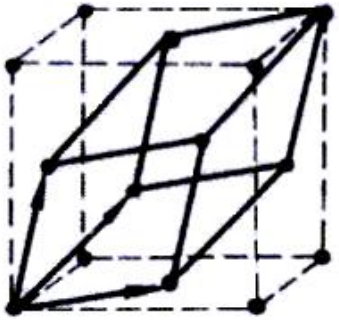


图 1－13　面心立方晶格的原胞

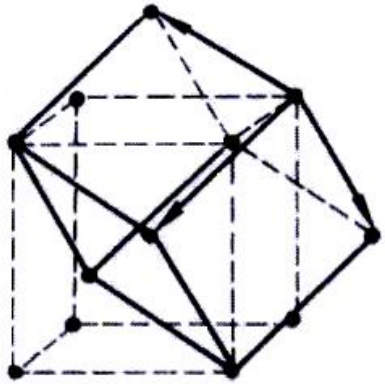


图 1－14　体心立方晶格的原胞

$$\begin{cases} \vec{a}_1 = a\vec{i} \\ \vec{a}_2 = a\vec{j} \\ \vec{a}_3 = a\vec{k} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{a}_1 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{i} + \vec{j}\right) \\ \vec{a}_2 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{j} + \vec{k}\right) \\ \vec{a}_3 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{k} + \vec{i}\right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{a}_1 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}\right) \\ \vec{a}_2 = \dfrac{a}{2}\left(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}\right) \\ \vec{a}_3 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}\right) \end{cases}$$

- **简单立方晶格 (*sc*) 的倒格子**

$$\because\ \mathbf{a}_1 = a\mathbf{i};\quad \mathbf{a}_2 = a\mathbf{j};\quad \mathbf{a}_3 = a\mathbf{k}$$

$$\mathbf{b}_1 = (2\pi/a)\mathbf{i};\quad \mathbf{b}_2 = (2\pi/a)\,\mathbf{j};\quad \mathbf{b}_3 = (2\pi/a)\,\mathbf{k}$$

- **简单立方晶格的倒格子也是一个简单立方晶格**

$$\pm\ \tfrac{1}{2}\,\mathbf{b}_1 = \pm\ (\pi/a)\,\mathbf{i}$$
$$\pm\ \tfrac{1}{2}\,\mathbf{b}_2 = \pm\ (\pi/a)\,\mathbf{j}$$
$$\pm\ \tfrac{1}{2}\,\mathbf{b}_3 = \pm\ (\pi/a)\,\mathbf{k}$$

简单立方晶格的第一布里渊区为一个边长为 $2\pi/a$、体积为 $(2\pi/a)^3$ 的立方体。

- **体心立方晶格 (*bcc*) 的倒格子**

$$\mathbf{a}_1 = \tfrac{1}{2}\, a\, (-\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

$$\mathbf{a}_2 = \tfrac{1}{2}\, a\, (\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

$$\mathbf{a}_3 = \tfrac{1}{2}\, a\, (\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k})$$

其原胞体积为

$$V = |\ \mathbf{a}_1 \bullet \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3\ | = \tfrac{1}{2}\, a^3$$

$$\mathbf{b}_1 = (2\pi/a)\, (\mathbf{j} + \mathbf{k})$$

$$\mathbf{b}_2 = (2\pi/a)\, (\mathbf{i} + \mathbf{k})$$

$$\mathbf{b}_3 = (2\pi/a)\, (\mathbf{i} + \mathbf{j})$$

- **体心立方晶格的倒格子是一个面心立方晶格!**

倒格子原胞的体积为 $\mathbf{b}_1 \bullet \mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3 = 2\,(2\pi/a)^3$

最短的 G 矢量

$$(2\pi/a)\,(\pm\,\mathbf{j}\,\pm\,\mathbf{k})$$
$$(2\pi/a)\,(\pm\,\mathbf{i}\,\pm\,\mathbf{k})$$
$$(2\pi/a)\,(\pm\,\mathbf{i}\,\pm\,\mathbf{j})$$

体心立方晶格的第一布里渊区为一个正十二面体。

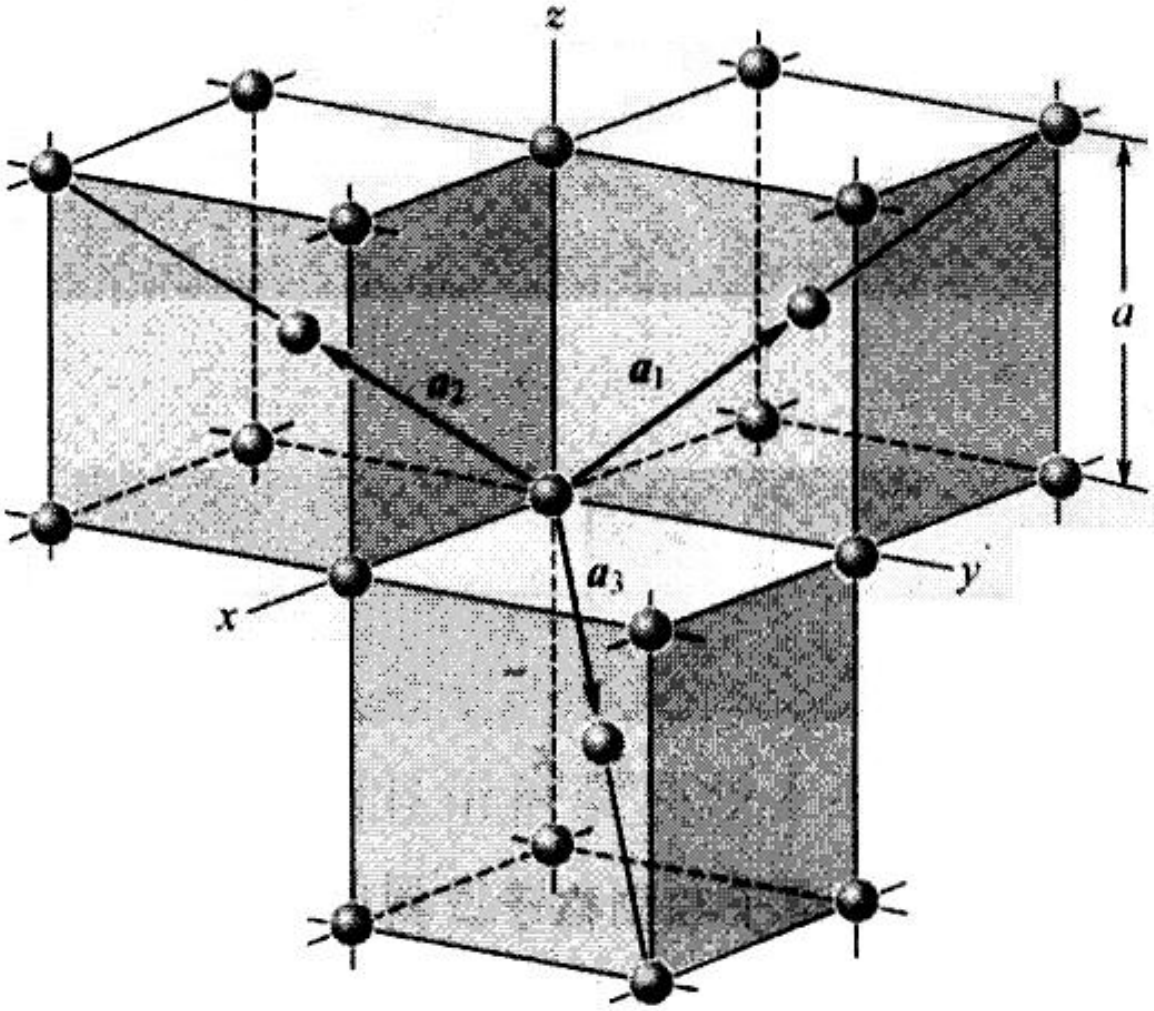


图 12　体心立方晶格的初基基矢。

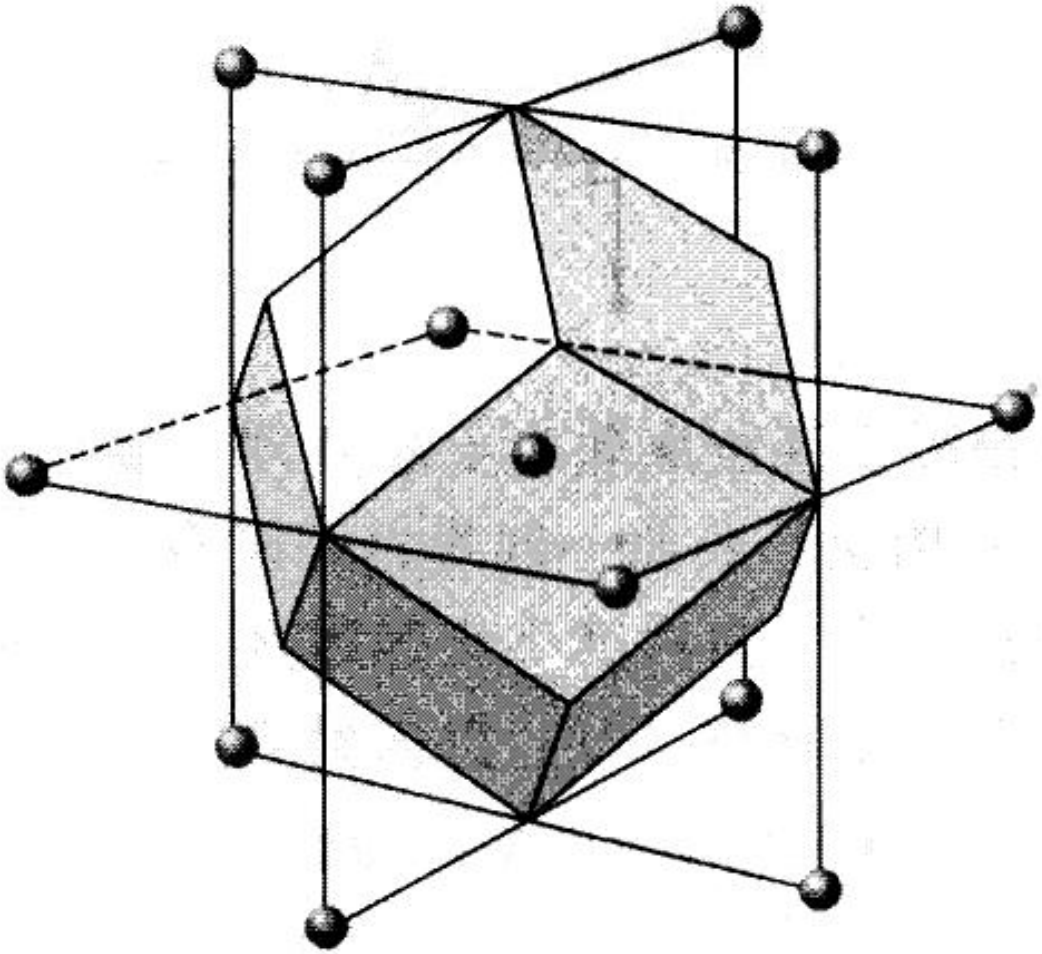


图 13　体心立方晶格的第一布里渊区，其图形是一个正菱形十二面体。

- 面心立方晶格 (*fcc*) 的倒格子

$$\mathbf{a}_1 = \tfrac{1}{2}\, a\, (\mathbf{j} + \mathbf{k})$$
$$\mathbf{a}_2 = \tfrac{1}{2}\, a\, (\mathbf{i} + \mathbf{k})$$
$$\mathbf{a}_3 = \tfrac{1}{2}\, a\, (\mathbf{i} + \mathbf{j})$$

其原胞体积为

$$V = |\ \mathbf{a}_1 \bullet \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3\ | = \tfrac{1}{4}\, a^3$$

$$\mathbf{b}_1 = (2\pi/a)\ (-\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$
$$\mathbf{b}_2 = (2\pi/a)\ (\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k})$$
$$\mathbf{b}_3 = (2\pi/a)\ (\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k})$$

- 面心立方晶格的倒格子是一个体心立方晶格。

- 倒格子原胞的体积为 $\mathbf{b}_1 \bullet \mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3 = 4\,(2\pi/a)^3$

  最短的 G 矢量

$$(2\pi/a)\,(\pm\,\mathbf{i} \pm\,\mathbf{j} \pm\,\mathbf{k})$$

  围成的八面体被下列倒格矢的垂直等分面切割

$$(2\pi/a)\,(\pm\,2\mathbf{i})$$

$$(2\pi/a)\,(\pm\,2\mathbf{j})$$

$$(2\pi/a)\,(\pm\,2\mathbf{k})$$

  面心立方晶格的第一布里渊区体积为截角八面体。

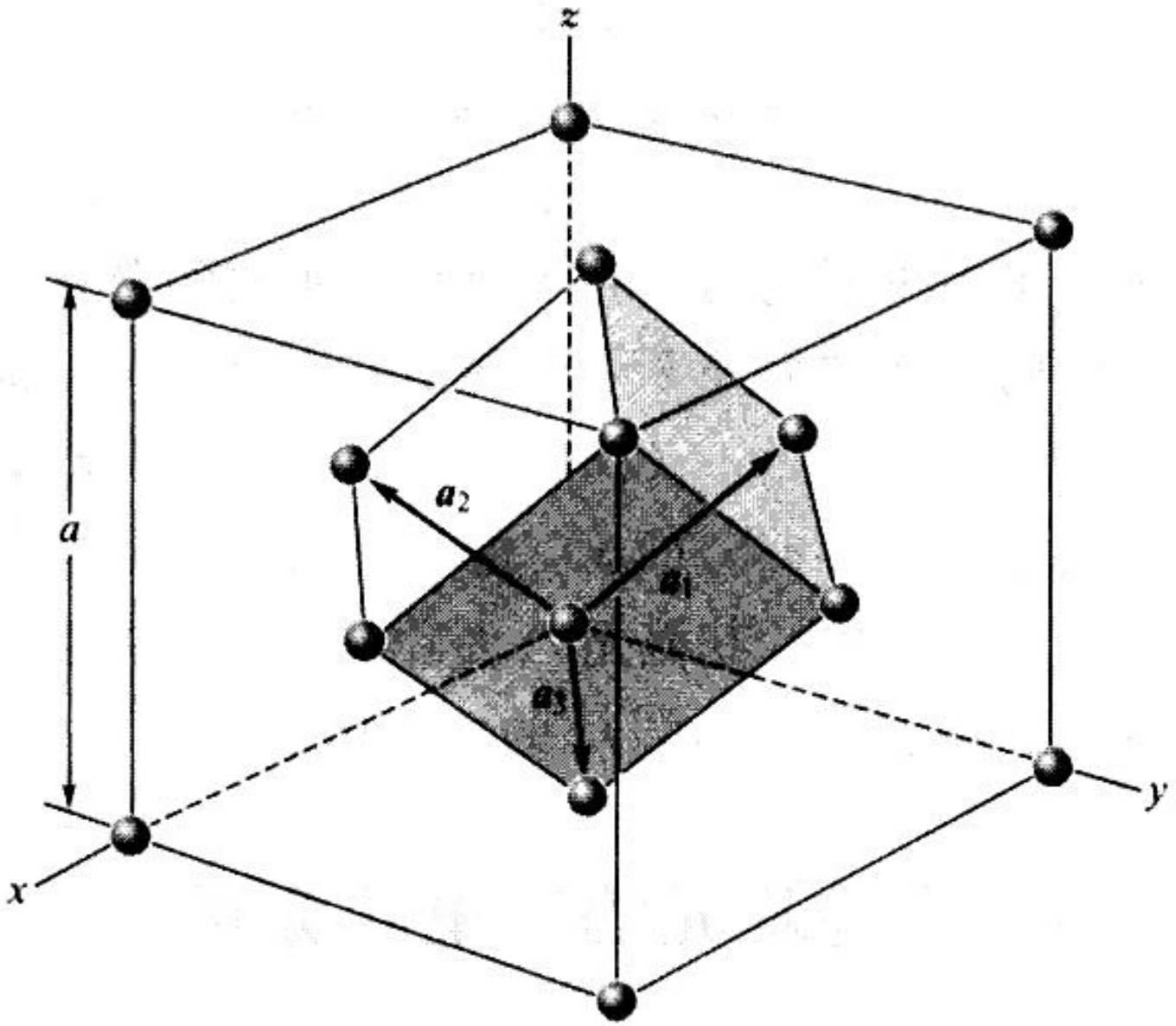


图 14　面心立方晶格的初基基矢。

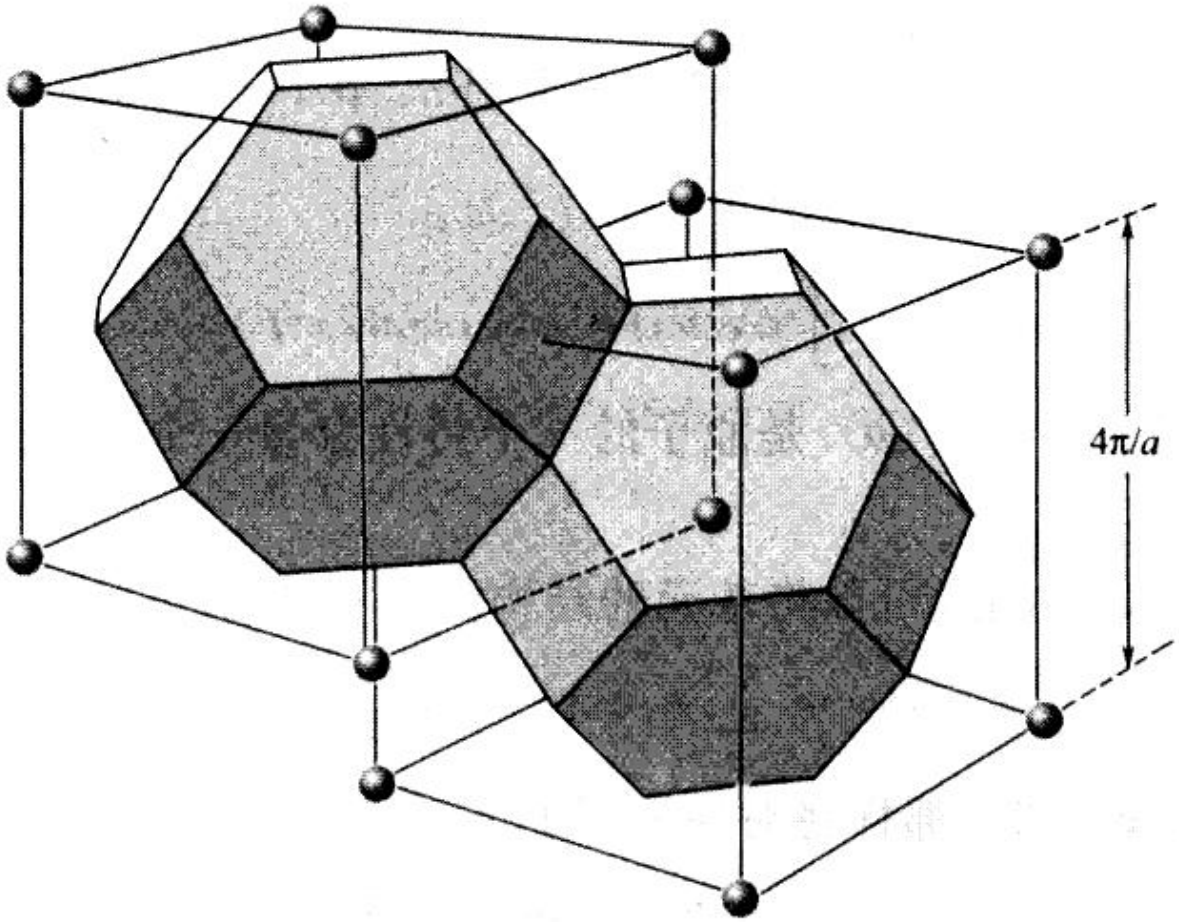
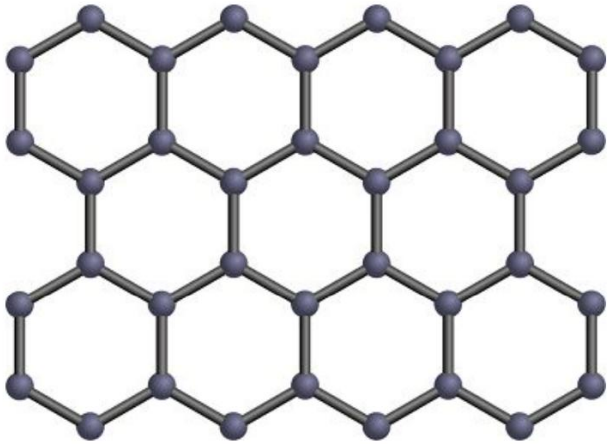
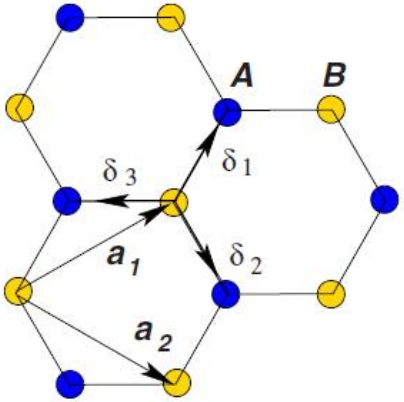


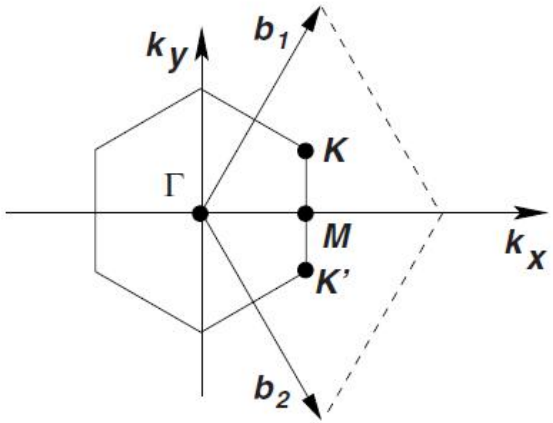
图 15　面心立方晶格的布里渊区。图示为倒易空间中的晶胞，其倒格子是体心立方晶格。

石墨烯的第一布里渊区

如何求解?







石墨烯的第一布里渊区

石墨烯是由碳原子构成的二维六方蜂窝晶格，其第一布里渊区的形状与倒格子的几何结构直接相关

- 正格矢（六方晶系）：

$$\mathrm{a}_1 = a\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad \mathrm{a}_2 = a\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

其中$a \approx 2.46\text{Å}$，为晶格常数

- 倒格矢

由倒格矢的定义$a_i \cdot b_j = 2\pi\delta_{ij}$得倒格矢为：

$$\mathrm{b}_1 = \frac{2\pi}{a}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, 1\right), \quad b_2 = \frac{2\pi}{a}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -1\right)$$

倒格子的几何形状同样是六边形，只是旋转了90°

- 第一布里渊区的形状

第一布里渊区是倒格子中的维格纳-赛茨原胞，石墨烯的第一布里渊区是六边形，具有以下特征：

➢ 顶点(K点和K'点)：

$$K = \left(\frac{4\pi}{3a}, 0\right),\ K = \left(-\frac{4\pi}{3a}, 0\right)$$

六边形顶点，石墨烯的狄拉克锥所在位置，此处导带和价带线性接触，形成零带隙的独特电子结构。

➢ 边中点(M点)：

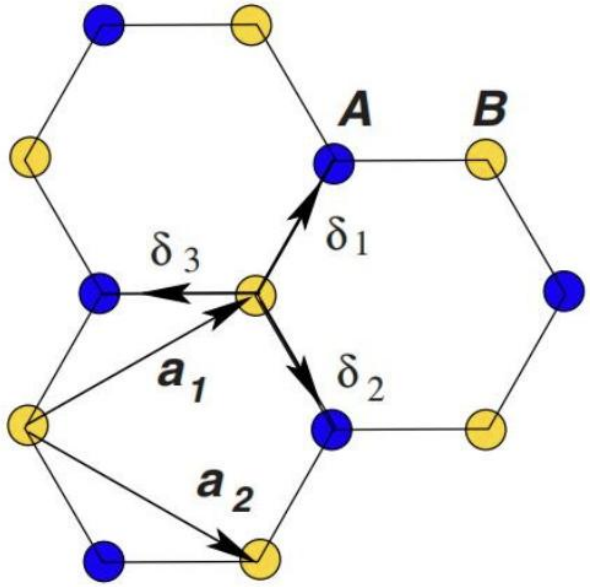
$$M = \left(0, \frac{2\pi}{\sqrt{3}a}\right)$$

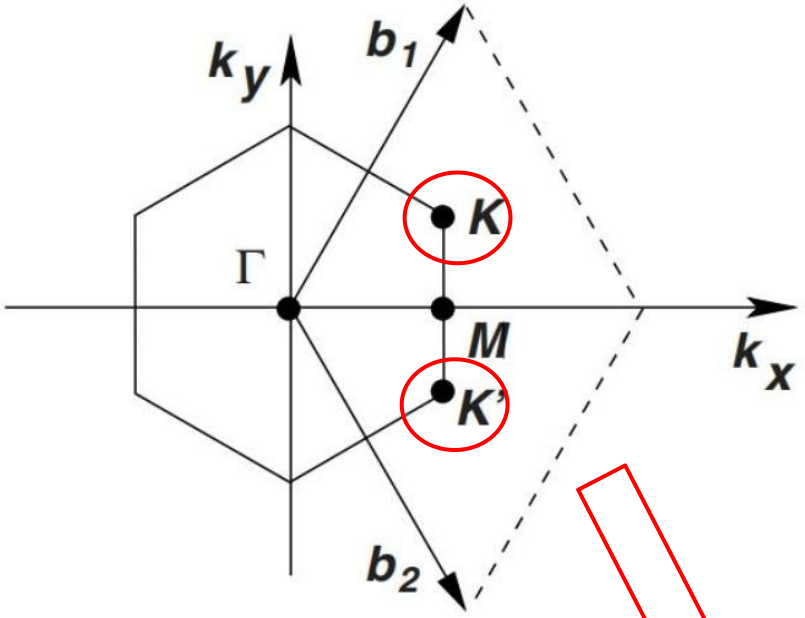
布里渊区中点，对应电子态的部分能带极值。

➢ 中心(Γ点)：

$$\Gamma = (0, 0)$$

布里渊区中心，对应动量空间原点，能带在此处简并。





单层石墨烯的实空间格子（左图）和倒格矢（右图）

石墨烯第一布里渊区的顶点(K点和K‘点)是研究狄拉克费米子的关键位置，这一结构直接关联石墨烯的独特电子性质。

- **1.4.2.4 结构基元的傅立叶分析**
- **$\Delta k = G$ 被满足时，对于一个含有 N 个晶胞的晶体，散射振幅为**

$$F_G = N\int_{cell} dVn(\vec{r})\exp(-iG\bullet\vec{r}) = NS_G$$

式中 S_G 被称为结构因子

- **晶胞中所有原子在 r 处给出的总电子浓度**

$$n(\vec{r}) = \sum_{j=1}^{s} n_j(\vec{r}-\vec{r}_j)$$

- **则**

$$S_G = \sum_j \int dVn_j(\vec{r}-\vec{r}_j)\exp(-iG\bullet\vec{r})$$

$$= \sum_j \exp(-iG\bullet\vec{r}_j)\int dVn_j(\vec{\rho})\exp(-iG\bullet\vec{\rho})$$

- **形状因子 f_j**

$$f_j = \int dVn_j(\vec{\rho})\exp(-iG \bullet \vec{\rho})$$

- **则**

$$S_G = \sum_j f_j \exp(-iG \bullet \vec{r}_j)$$

- **将 r_j 和 G 写成**

$$r_j = x_j a_1 + y_j a_2 + z_j a_3, \quad G = h_1 b_1 + h_2 b_2 + h_3 b_3$$

- **则结构因子**

$$S_G(h_1 h_2 h_3) = \sum_j f_j \exp[-i2\pi(h_1 x_j + h_2 y_j + h_3 z_j)]$$

- **体心立方晶格的结构因子**

- **在体心立方结构的基元中，将含有在 $x_1 = y_1 = z_1 = 0$ 和 $x_2 = y_2 = z_2 = 1/2$ 处的两个全同原子。**

$$S(h_1 h_2 h_3) = f\{1 + \exp[-i\pi(h_1 + h_2 + h_3)]\}$$

- **式中 f 为原子的形状因子**

$$S = 0 \qquad \text{当} h_1 + h_2 + h_3 = \text{奇数}$$
$$S = 2f \qquad \text{当} h_1 + h_2 + h_3 = \text{偶数}$$

- **面心立方晶格的结构因子**

- **面心立方结构的基元在 0 0 0 、0 ½ ½ 、 ½ 0 ½ 和 ½ ½ 0 位置上具有全同的原子。**

$$S(h_1h_2h_3) = f\{1+\exp[-i\pi(h_2+h_3)] + \exp[-i\pi(h_1+h_3)]+\exp[-i\pi(h_1+h_2)]\}$$

- **则**
- $S=0$ **当（$h_1\ h_2\ h_3$）为部分为奇数、部分为偶数**
- $S=4f$ **当（$h_1\ h_2\ h_3$）为全部为奇数或全部为偶数**

- **原子形状因子**

$$f_j = \int dV n_j(\vec{r}) \exp(-iG \bullet \vec{r})$$

$$f_j \equiv 2\pi \int dr r^2 d(\cos\alpha) n_j(r) \exp(-iGr\cos\alpha)$$

$$= 4\pi \int dr n_j(r) r^2 \cdot \frac{\sin Gr}{Gr}$$

- **如果在 $r = 0$ 处集中了上述总的电子密度，那么只有当 Gr 趋于零时才对被积函数有贡献。**

$$f_j = 4\pi \int dr n_j(r) r^2 = Z$$

- **即等于原子中电子的数目。**

- 7. 用波长为 1.5405 Å 的 X 射线投射到钽的粉末上, 得到前面几条衍射谱线的布拉格角 θ 如下

谱 线	1	2	3	4	5
θ	19.611	28.136	35.156	41.156	47.769

- 已知钽为体心立方结构, 试求
- (1) 各谱线对应的衍射晶面族的面指数.
- (2) 上述各晶面族的面间距.
- (3) 利用上两项结果计算晶格常数 a.

- 解: 对于体心立方结构衍射光束的相对强度由下式确定

$$I \propto \left|S_{h_1h_2h_3}\right|^2 = f^2\{1+\exp[-i\pi(h_1+h_2+h_3)]\}\{1+\exp[i\pi(h_1+h_2+h_3)]\}$$
$$= 2f^2[1+\cos\pi(h_1+h_2+h_3)]$$

- 式中 f 为原子的形状因子

作业



- P578
- 1.6, 1.7, 1.8, 1.9